

1.3 Experimento 2: Telégrafo Digital con Arduino

Semana 4 | **Vínculo:** codificación digital, señal binaria, sincronización
| **Duración:** 3 horas

1.3.1 Descripción

Dos Arduinos se comunican mediante una señal digital: uno lee un pulsador y codifica la entrada en código Morse, el otro decodifica y muestra el mensaje en el monitor serial o en un display LCD. El estudiante observa directamente la señal binaria y experimenta con el concepto de temporización, sincronización y codificación.

Objetivos del experimento

- Comprender la representación binaria de información y la codificación por tiempo.
- Experimentar la diferencia entre transmisión síncrona y asíncrona.
- Observar la señal digital en el monitor serial como representación del tren de bits.
- Usar IA para generar código, auditarlo y corregir errores lógicos.

1.3.2 Procedimiento

1. Conectar un pulsador al pin digital 2 del Arduino transmisor con resistencia pull-down de 10 k Ω .
2. Cargar el código de codificación Morse (generado con ayuda de IA, ver actividad IA).
3. Conectar el pin TX del Arduino transmisor al pin RX del receptor (con nivel lógico compatible o divisor de tensión si es necesario).
4. El Arduino receptor decodifica la señal y muestra el resultado en el monitor serial a 9600 bps.
5. Transmitir al menos 5 palabras y verificar la recepción correcta.
6. Introducir deliberadamente un error de timing (modificar la constante de tiempo del punto/raya) y observar el efecto en la decodificación.

```
1 // Constantes de tiempo Morse (en milisegundos)
2 #define PUNTO    100
3 #define RAYA     300
4 #define ESP_SIM  100 // espacio entre simbolos
5 #define ESP_LET  300 // espacio entre letras
6
7 const int PIN_TX = 1; // Pin de transmision serial
8 const int PIN_BTN = 2; // Pin del pulsador
9
10 // Tabla Morse: completar con ayuda de IA
```

```

11 // Ejemplo: A = .- , B = -...
12 void setup() {
13     Serial.begin(9600);
14     pinMode(PIN_BTN, INPUT);
15 }
16
17 void loop() {
18     // TODO: leer pulsador y codificar en Morse
19     // Actividad: pedir a la IA que complete esta funcion
20     // Luego identificar si el codigo generado es correcto
21 }

```

Listing 3: Transmisor Morse — esquema base (completar con IA)

Materiales por kit

Componente	Cantidad	Especificación
Arduino Uno	2	—
Pulsador	1	12 mm
Resistencia	2	10 kΩ
LCD 16×2 + módulo I2C	1	Opcional
Cable jumper	varios	Macho-macho
Protoboard	1	—
Cable USB	2	Para programación

Seguridad e Implicancias

Este sistema transmite en texto plano a través de un canal eléctrico. Cualquier persona con acceso físico al cable puede leer la señal con un multímetro o un osciloscopio. Discutir: ¿qué se necesitaría agregar para que la comunicación fuera confidencial? Introducir el concepto de cifrado como capa adicional sobre la codificación.

Actividad con Inteligencia Artificial

Solicitar a una IA: *“Escribe el código Arduino completo para un telégrafo Morse: el transmisor lee un pulsador y el receptor muestra el texto decodificado por serial.”*

Auditar el código generado: ¿compila sin errores?, ¿la temporización es correcta?, ¿maneja correctamente los espacios entre letras y palabras? Documentar los errores encontrados y las correcciones realizadas.

Preguntas de análisis y discusión

1. ¿Qué ocurre si el transmisor y receptor tienen velocidades de reloj ligeramente diferentes? ¿Cómo se resuelve en protocolos reales?
2. ¿Cuántos bits por segundo transmite este sistema usando la constante de tiempo definida?

3. ¿Es este sistema síncrono o asíncrono? ¿Por qué?
4. Relaciona este experimento con el modelo OSI: ¿en qué capa opera el código Morse?